八年级 OpenSciEd · 8.2 声波

声音怎样在物质中传?

第9课 粒子传声模型

（怎样为声音在固体、液体、气体中传播建模? · 探究）

01 现象

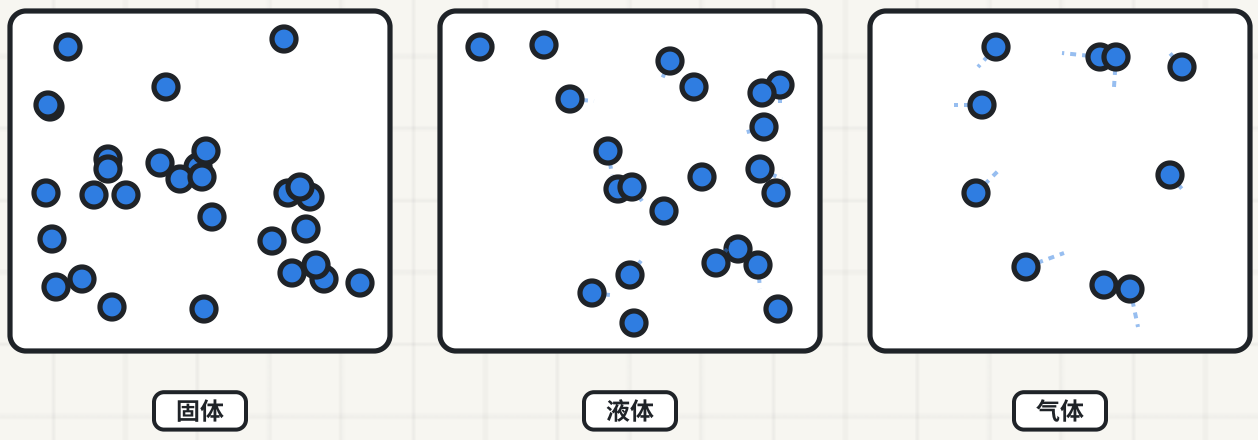
用身体模拟声源撞击一个粒子，粒子撞向旁边的粒子，把能量一个个传下去



↓

02 身体模拟

教材探究：回顾各种物态模型都有粒子、空隙和运动，模拟振动物体与周围物质相互作用时发生了什么



↓

03 得出结论

固体、液体和气体由在空隙中运动的粒子组成，各物态间距不同；粒子会相互碰撞，在介质一处的推动会经粒子碰撞传到另一端

物质	间距	粒子	推动
粒子和空隙	各态不同	相互碰撞	传递下去

这一课弄明白

- **介质** · 粒子
- **传递** · 碰撞
- **拓展** · 多米诺骨牌模拟
- **安全** · 模拟时轻推，别撞倒

教材来源：OpenSciEd 8.2 Sound Waves 第9课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）